

Zadanie 23 [4 pkt]- TYP NIESTANDARDOWY

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których zbiorem wartości funkcji $f(x) = \frac{1}{4}mx^2 + (m-1)x - m^2 + m + 1$ jest przedział $<1; \infty)$.

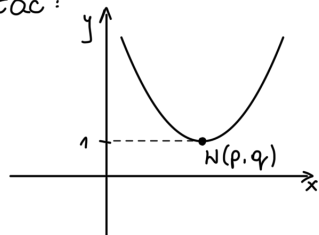
$$f(x) = \frac{1}{4}mx^2 + (m-1)x - m^2 + m + 1$$

$$a = \frac{1}{4}m$$

$$b = m-1$$

$$c = -m^2 + m + 1$$

Skoro zbiorem wartości funkcji jest przedział $<1; \infty)$ to funkcja ma postać:



① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania - posłużymy się wykresem

1° $a > 0$ ← ramiona paraboli będą wtedy skierowane ku górze

2° $q = 1$ ← zbiór wartości ma zaczynać się w 1

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ a > 0$$

$$\frac{1}{4}m > 0 \quad | \cdot 4$$

$$\underline{m > 0}$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków:

$$2^\circ q = 1 \quad q = \frac{-b}{2a}$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\Delta = (m-1)^2 - 4 \cdot \frac{1}{4}m \cdot (-m^2 + m + 1) = m^2 - 2m + 1 + m^3 - m^2 - m = m^3 - 3m + 1$$

$$m^3 - 3m + 1 = 0$$

$$m = m^3 - 2m + 1$$

Korzystając ze schematu Hornera:

$$W(1) = 1 - 2 + 1 = 0$$

	1	0	-2	1
1		1	1	-1
	1	1	-1	=

$$m = (m^2 + m - 1)(m - 1)$$

$$m^2 + m - 1 = 0$$

$$m - 1 = 0$$

$$\Delta m = 1 + 4 = 5$$

$$m = 1$$

$$\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$m_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

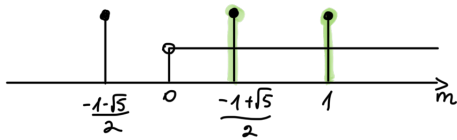
$$m_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

$$m \in \left\{ \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, 1 \right\}$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań wszystkich warunków:

1° $m > 0$ ≈ -1.6 ≈ 0.6

2° $m \in \left\{ -\frac{1-\sqrt{5}}{2}, -\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 1 \right\}$



Odp: $m \in \left\{ -\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 1 \right\}$.